# 01 지구 자전과 겉보기 운동 학습지

반 _____ 번호 _____ 이름 _____

## 1. 생각 열기 — 회전목마와 천체의 움직임 수업자료 01~03쪽

### ■ 시계 방향과 시계 반대 방향 — 맞혀 보기 02쪽 시뮬레이션

1 시뮬레이션 속 바퀴는 어느 방향으로 돌고 있을까? ( 시계 방향 / 시계 반대 방향 )

2 선풍기 날개는 어느 방향으로 돌고 있을까? ( 시계 방향 / 시계 반대 방향 )

3 북극성 둘레의 별은 어느 방향으로 돌고 있을까? ( 시계 방향 / 시계 반대 방향 )

### ■ 회전목마 위에서 나무는 어느 방향으로 움직일까? 03쪽 시뮬레이션

1 회전목마가 시계 반대 방향으로 회전할 때, 회전목마 위에 탄 사람에게 가만히 있는 나무는 어느 방향으로 움직이는 것처럼 보일까?
( 시계 방향 / 시계 반대 방향 / 움직이지 않는다 )

2 (예상) 하루 동안 태양, 달, 별이 하늘에서 움직이는 것처럼 보이는 까닭은 무엇일까?
( 천체들이 실제로 하루에 한 바퀴씩 지구를 돌아서 / 천체는 가만히 있는데 지구가 하루에 한 바퀴씩 회전해서 )

## 2. 지구의 자전과 천체의 겉보기 운동 수업자료 04~05쪽

### ■ 지구의 자전과 우리나라의 방위 찾기 04쪽 시뮬레이션

1 우주에서 지구의 북극을 내려다볼 때, 지구는 자전축을 중심으로 하루에 한 바퀴씩 어느 방향으로 자전할까?
( 시계 방향 / 시계 반대 방향 )

2 우리나라를 기준으로 자전축의 북극 쪽은 ( 북 / 남 )쪽이고, 동해가 있는 오른쪽은 ( 동 / 서 )쪽이다.

3 지구가 자전하는 방향을 방위로 나타내면?( 서쪽에서 동쪽 / 동쪽에서 서쪽 )

### ■ 투명한 구 모형으로 천체의 겉보기 운동 관찰하기 05쪽 시뮬레이션

1 (예상) 별자리가 그려진 투명한 구(밤하늘 모형)는 가만히 두고 지구만 시계 반대 방향으로 돌리면, 우리나라 관측자에게 별자리는 어느 방향으로 이동하는 것처럼 보일까?
( 시계 방향 / 시계 반대 방향 / 움직이지 않는다 )

2 지구가 시계 반대 방향으로 자전할 때, 우리나라 관측자에게 별자리는 지구 자전과 반대 방향인
( 시계 방향 / 시계 반대 방향 )으로 회전하는 것처럼 보인다.

3 하루 동안 태양, 달, 별이 하늘에서 움직이는 것처럼 보이는 까닭은?
( 천체들이 실제로 지구를 중심으로 돌아서 / 천체는 가만히 있는데 지구가 자전하기 때문에 )

## 3. 천구와 별의 일주 운동 수업자료 06~10쪽

### ■ 동·서·남·북 밤하늘에서 별의 일주 운동 관찰하기 07쪽 시뮬레이션

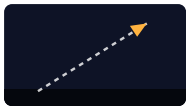
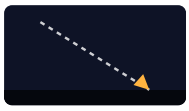
1 동쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 지평선에서 어떻게 이동할까?
( 오른쪽 위로 비스듬하게 떠오른다 / 오른쪽 아래로 비스듬하게 진다 )

2 남쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 지평선과 나란하게 어느 방향으로 이동할까?
( 동에서 서로 (왼쪽에서 오른쪽) / 서에서 동으로 (오른쪽에서 왼쪽) )

3 서쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 지평선 쪽으로 어떻게 이동할까?
( 오른쪽 위로 비스듬하게 떠오른다 / 오른쪽 아래로 비스듬하게 진다 )

4 북쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 무엇을 중심으로 시계 반대 방향의 원을 그리며 회전할까?( 북극성 / 달 )

■ **우리나라에서 관측 방향에 따른 별의 일주 운동** 08쪽

| 관측하는 하늘 | 별의 자취 | 별이 움직이는 모습 | 이동·회전 방향 |
|---|---|---|---|
| 동쪽 하늘 |  | 지평선에서 오른쪽 위로 비스듬하게 ( 떠오른다 / 진다 ). | 동쪽 → 남쪽 |
| 남쪽 하늘 |  | 지평선과 나란하게 이동한다. | ( 동에서 서 / 서에서 동 ) |
| 서쪽 하늘 |  | 지평선 쪽으로 오른쪽 아래로 비스듬하게 ( 떠오른다 / 진다 ). | 남쪽 → 서쪽 |
| 북쪽 하늘 |  | ( 북극성 / 태양 )을 중심으로 원을 그리며 회전한다. | ( 시계 방향 / 시계 반대 방향 ) |

■ **천구와 천체의 일주 운동 — 1시간에 몇 도?** 09쪽 시뮬레이션

1 천구의 북극 가까이에 있어서 별들이 일주 운동을 할 때 회전의 중심이 되는 별은?( 북극성 / 태양 / 달 )

2 천체는 하루(24시간)에 한 바퀴(360°)를 회전하므로, 1시간 동안에는 몇 도씩 회전할까?( 15° / 45° / 90° )

3 지구 자전축의 연장선 근처에 있는 북극성은 시간이 지나도 위치가 ( 거의 변하지 않는다 / 크게 변한다 ).

■ **지구의 자전과 천체의 일주 운동** 10쪽

보기 자전 · 겉보기 운동 · 천구 · 일주 운동 · 북극성

| 구분 | 이름 | 특징 |
|---|---|---|
| 지구의 운동 | 지구의 _____ | 지구가 자전축을 중심으로 하루에 한 바퀴씩 회전하는 운동이다. 북극 위에서 보면 ( 시계 방향 / 시계 반대 방향 )이다. |
| 상대적인 운동 | 천체의 _____ | 지구의 자전 때문에 지구에서 관측한 천체가 지구 자전과 ( 같은 / 반대 ) 방향으로 움직이는 것처럼 보이는 운동이다. |
| 가상의 구 | _____ | 지구에서 밤하늘을 볼 때 별들이 붙어 있는 것처럼 보이는 거대한 가상의 구이다. |
| 하루 동안의 운동 | 천체의 _____ | 모든 천체가 하루에 한 바퀴씩 천구의 북극(_____ 근처)을 중심으로 원을 그리며 한 시간에 ( 15° / 30° )씩 회전하는 겉보기 운동이다. |

## 4. 별 자취 사진 추리 수업자료 11쪽

■ **밤하늘 별 자취 사진관 — 어느 쪽 하늘을 몇 시간 찍었을까?** 11쪽 시뮬레이션

1 북극성을 중심으로 둥근 동심원 모양의 별 자취가 찍힌 사진은 어느 쪽 하늘을 촬영한 것일까?
( 북쪽 하늘 / 남쪽 하늘 / 동쪽 하늘 )

2 별은 1시간에 15°씩 회전한다. 별 자취의 회전 각도가 45°라면 이 사진은 몇 시간 동안 촬영한 것일까? _____시간

3 별 자취가 오른쪽 아래로 비스듬하게 지평선 쪽으로 내려가는 사진은 어느 쪽 하늘을 촬영한 것일까?
( 동쪽 하늘 / 남쪽 하늘 / 서쪽 하늘 )

## 5. 스스로 확인하기와 정리 수업자료 12~13쪽

### ■ 스스로 확인하기 12쪽

1 천체의 일주 운동에서 천체는 한 시간에 _____°씩 회전한다.

2 천체의 일주 운동은 지구의 _____ 때문에 나타나는 겉보기 운동이다.

3 남쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 ( 동에서 서로 / 서에서 동으로 ) 이동한다.

4 북쪽 하늘을 바라보았을 때 별들은 ( 시계 / 시계 반대 ) 방향으로 회전한다.

5 밤하늘의 별은 실제로 천구에 고정되어 있는데, 하루 동안 움직이는 것처럼 보이는 까닭을 지구의 운동과 관련지어 써 보자.

### ■ 개념 정리

| | |
|---|---|
| 지구의 자전 | 지구가 자전축을 중심으로 하루에 한 바퀴씩 회전하는 운동이다. 북극 위에서 보면 시계 반대 방향(서에서 동)이다. |
| 천체의 겉보기 운동 | 지구의 자전 때문에 지구에서 관측한 천체가 지구 자전과 반대 방향(동에서 서)으로 움직이는 것처럼 보이는 운동이다. |
| 천체의 일주 운동 | 모든 천체가 하루에 한 바퀴씩 천구의 북극(북극성 근처)을 중심으로 한 시간에 15°씩 회전하는 겉보기 운동이다. |
| 관측 방향 | 우리나라에서 남쪽 하늘의 별은 동에서 서로 이동하고, 북쪽 하늘의 별은 북극성을 중심으로 시계 반대 방향으로 회전한다. |